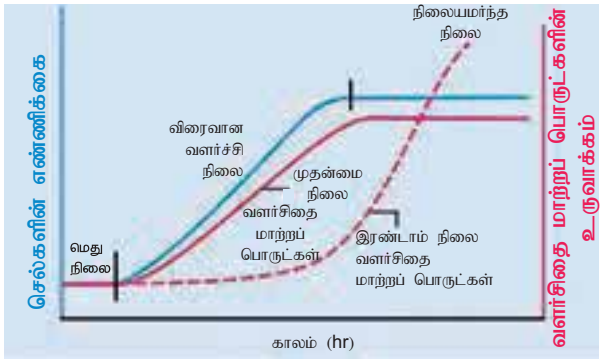
www.tntextbooks.in

பொருட்களாக உள்ளன. சிறு மூலக்கூறுகளைக் குறிப்பிட வளர்சிதை மாற்றப்பொருள் (metabolites) என்ற சொல் பொதுவாகப் பயன்படுகிறது. வளர்சிதைமாற்றத்தில்பங்குபெறும்அடிப்படையில் **முதல்நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்** (Primary metabolites) மற்றும் **இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்** (Secondary metabolites) என இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது (படம் 8.5).



படம் 8.5: வளர்ச்சியின்போது உருவாக்கப்படும் வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்கள்

ஒரு உயிரினத்தின் அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வுகளான ஒளிச்சேர்க்கை, சுவாசித்தல், புரத மற்றும் லிப்பிடு வளர்சிதை மாற்றம் போன்றவற்றிற்கு தேவைப்படும் சேர்மங்கள் **முதன்மை வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்கள்** எனப்படுகின்றன.

உயிரினங்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் பங்கேற்காத, வளர்ச்சி மற்றும் உருவாக்கத்தில் நேரடி பங்கு வகிக்காத பல கரிமக் கூட்டுப்பொருட்களை உருவாக்குகின்றன. இவை **இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்** எனப்படுகின்றன.



மார்பின் என்ற அல்கலாய்டு முதன்முதலில் கண்டறியபட்டது. இது ஓப்பியம் பாப்பி (*பப்பாவர் சாம்னி:பெரம்*) என்ற தாவரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இது நோயாளிகளுக்கு அதிக வலி ஏற்படும்போது வலிநிவாரணியாகவும், இருமலைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.



வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்	எடுத்துக்காட்டு
முதல்நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்	
நொதிகள்	புரோட்டியேஸ், லைப்பேஸ், பெராக்ஸிடேஸ்
அமினோ அமிலம்	புரோலின், லியூசின்
கரிம அமிலம்	அசிட்டிக் அமிலம், லாக்டிக் அமிலம்
வைட்டமின்கள்	A, B, C
இரண்டாம்நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருட்கள்	
நிறமிகள்	கரோட்டினாய்டுகள், ஆந்தோசயானின்கள்
அல்கலாய்டுகள்	மார்ஃபின், கோடைன்
இன்றியமையாத எண்ணெய்	எலுமிச்சை புல் எண்ணை, ரோஜா எண்ணெய்
நச்சுகள்	அப்ரின், ரைசின்
லெக்டின்கள்	கான்கேனவாலின் A
மருந்து பொருட்கள்	வின்பிளாஸ்டின், குர்குமின்
பல்படியாக்கப் பொருட்கள்	இரப்பர், பிசின், சொல்லுலோஸ்

8.2.1. கரிம மூலக்கூறுகள்

கரிம அல்லது உயிரி மூலக்கூறுகள் சிறிய மற்றும் எளியவையாக இருக்கலாம். இந்த எளிய மூலக்கூறுகள் பல சேர்ந்து சிக்கலான மூலக்கூறுகள் உருவானால் அவை **பெருமூலக்கூறுகள்** எனப்படுகின்றன. இவை நான்கு வகைகளைக் கொண்டுள்ளன அவை கார்போஹைட்ரேட்டுகள், லிப்பிடுகள், புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள். லிப்பிடுகளைத் தவிர மற்ற பெரு மூலக்கூறுகள் மானோமெர்கள் என்ற பல ஒத்த அலகுகளின் இணைவால் தோன்றும் பல்வேறு நீளமுடைய சங்கிலிகலாக உருவாகின்றன. இந்த ஒத்த அலகுகளை உடைய சங்கிலிகள் **பாலிமெர்கள்** (Polymers) எனப்படுகின்றன.